

姓名 _____

请在下面填写学号并涂黑相应数字

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、学号等信息填写清楚。
2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

学 号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

一. 选择题 (每小题3分, 共12分)

1. 微分方程 $\frac{d}{dx}\left(e^x \frac{dy}{dx}\right) + \left(\frac{dy}{dx}\right)^3 - xy^3 = \sin x$ 属于以下哪种类型
(A) 三阶线性方程; (B) 三阶非线性方程; (C) 二阶线性方程; (D) 二阶非线性方程

1 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

2. 两平行平面 $\pi_1: x - 2y + 2z = 1$ 与 $\pi_2: x - 2y + 2z = 7$ 之间的距离为
(A) 6; (B) 2; (C) 3; (D) $2\sqrt{3}$

2 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

3. 设 $f(x, y) = \frac{(x-1)(x-2)(x-3)}{(y-1)(y-2)(y-3)}$, 则 $f'_x(1, 0) =$
(A) $\frac{1}{3}$; (B) $\frac{1}{2}$; (C) $-\frac{1}{2}$; (D) $-\frac{1}{3}$

3 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

4. 已知二阶常系数线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma e^x$ 的一个解为 $y = (x+1)e^x + e^{2x}$, 则 $(\alpha, \beta, \gamma) =$
(A) $(-3, -2, 1)$; (B) $(2, -3, -1)$; (C) $(-3, 2, 1)$; (D) $(-3, 2, -1)$

4 ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D

二. 填空题 (每小题4分, 共8分)

5. 交换积分顺序 $\int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_{\frac{1}{y}}^2 f(x, y) dx + \int_1^2 dy \int_y^2 f(x, y) dx =$ _____.

6. 设 $y_1(x) = e^x + x$, $y_2(x) = x$ 是方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个特解, 则满足初始条件 $y(0) = 4$ 的特解是 _____.

三. 简单计算题 (每小题8分, 共56分)

7. 求过直线 $\begin{cases} x + 2y - 3z = 1 \\ 5x - 2y - z = 2 \end{cases}$ 且与 xOy 平面垂直的平面.

8. 求圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被圆柱体 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 所截部分的面积.

10. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $yz^3 - xz^4 + z^5 = 1$ 所确定的隐函数, 求 $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(0,0)}$, $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \right|_{(0,0)}$.

9. 设 $z = yf(xy, x - y) + g(x + y)$, 其中函数 f 具有二阶连续的偏导数, g 具有二阶导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

11. 已知平行四边形 $ABCD$ 中, 两邻边 BC , CD 的中点分别为 E 和 F , 若向量 $\overrightarrow{AE} = \mathbf{i} - 3\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$, $\overrightarrow{AF} = 5\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$, 求平行四边形 $ABCD$ 的面积 S .

姓名 _____

请在下面填写学号并涂黑相应数字

注意事项

- 1.答题前，考生先将姓名、学号等信息填写清楚。
- 2.客观题必须使用2B铅笔填涂，修改时用橡皮擦干净。
- 3.主观题答题，必须使用黑色签字笔书写。
- 4.必须在题号对应的答题区域内作答，超出答题区域书写无效。

学 号

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9

12. 计算二重积分 $I = \iint_D |\sin(x+y)| dx dy$, 其中 $D = \{(x,y) | 0 \leq x \leq \pi, 0 \leq y \leq \pi\}$.

13. 已知曲线 $C: \begin{cases} x = e^t \cos t, \\ y = e^t \sin t \end{cases} (0 \leq t \leq \pi)$, 计算第一型曲线积分 $\int_C (x^2 + y^2) ds$.

四. 综合计算题 (每小题6分, 共24分)

14. 设 $\Omega = \{(x,y,z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, 计算三重积分 $I = \iiint_{\Omega} \frac{|z|}{(x^2 + y^2 + z^2)^2 + 1} dx dy dz$.

15. 求满足初始条件 $y|_{x=1} = 1$ 的微分方程 $x \frac{dy}{dx} - 4y = x^2 \sqrt{y}$ 的解.

(上接第16题解答区)

17. 计算第二型曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (5x - z^2) dy dz - z dx dy$. 其中 $\Sigma = \{(x, y, z) | z = x^2 + y^2, 0 \leq z \leq 1\}$, 取下侧.

16. 计算第二型曲线积分 $I = \int_C (-2xe^{-x^2} \sin y) dx + (e^{-x^2} \cos y + xy) dy$,

其中曲线 C 为上半单位圆 $y = \sqrt{1 - x^2}$, 方向为逆时针.

(下一面还有第16题解答区)